

$$\begin{array}{ccc}
 W(\bar{K}/L) & \xrightarrow{\quad} & W(\bar{k}/L) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 W(\bar{K}/K) & \xrightarrow{\quad} & W(\bar{k}/k) \quad) .
 \end{array}$$

Ceci ramène (3.8.2) au lemme bien connu suivant.

Lemme 3.9. Soient F un endomorphisme de V , n un entier et F_n l'endomorphisme de $V^n = V \otimes \mathbb{C}^n$ tel que $F_n(v \otimes e_i) = v \otimes e_{i+1}$ ($0 \leq i < n-1$) et $F_n(v \otimes e_{n-1}) = F(v) \otimes e_0$. On a

$$\det(1 - F_n t) = \det(1 - F t^n) .$$

Par le principe de prolongement des identités algébriques, on peut supposer F diagonal, dans une base convenable de V ; on se ramène dès lors aussitôt au cas où $\dim(V) = 1$, et où F est la multiplication par un nombre a ($a \neq 0$). Dans la base $f_i = a^{-i}(v \otimes e_i)$, on a alors $F_n(f_i) = a f_{i+1}$ ($i \in \mathbb{Z}/n$). Les vecteurs propres de F_n sont les $\sum \chi(i) f_i$ (χ caractère de $\mathbb{Z}/n$), et

$$\det(1 - F_n t) = \prod_{\chi \neq 1} (1 - a \chi t) = 1 - a^n t^n .$$

3.10. Soit K un corps global ($\mathbb{A}$ -corps, au sens de [15]). Pour toute place v de K , on notera K_v le corps local complété de K en v . Les objets définis plus haut pour tout corps local seront, pour K_v , notés avec un indice v . On note $\mathbb{A}$ l'anneau des adèles de K , $\| \cdot \|$ la valeur absolue (vérifiant $\mathbf{1}(ax) = \|a\| dx$ pour une mesure de Haar dx sur $\mathbb{A}$), et ω_s le quasi-caractère $\|x\|^s$ de $\mathbb{A}^*$. Notant x_v la composante de $x \in \mathbb{A}$ dans K_v , on a donc

$$\|x\| = \prod_v \|x_v\|_v .$$

On désignera par dx l'unique mesure de Haar sur $\mathbb{A}$ telle que

Del-32

$$\int_{\mathbb{A}/K} dx = 1$$

(mesure de Tamagawa), par d^*x une mesure de Haar sur A^* , et par ψ un caractère non trivial de $\mathbb{A}/K$, de composantes locales ψ_v . Pour $f \in C^\infty$ à support compact sur A , on pose

$$\hat{f}(y) = \int f(x) \psi(xy) dx.$$

3.11. L'équation fonctionnelle globale de Tate [14] s'écrit, pour χ un quasi-caractère de $\mathbb{A}^*/K^*$ et $\chi' = \omega_1 \chi^{-1}$

$$(3.11.1) \quad \int \hat{f}(x) \chi'(x) d^*x = \int f(x) \chi(x) d^*x$$

(intégrales définies par prolongement analytique dans les familles χ, ω_s).

Posons

$$(3.11.2) \quad L(\chi) = \prod_v L(\chi_v)$$

(défini par prolongement analytique), et, pour $dx = \otimes dx_v$,

$$(3.11.3) \quad \epsilon(\chi) = \prod_v \epsilon(\chi_v, \psi_v, dx_v).$$

Le produit 3.11.3 est indépendant du choix de ψ et de celui de la décomposition de dx , comme on déduit de (3.3.2) et (3.3.3). Si, pour presque tout v , $\int_{\mathcal{O}_v} dx_v = 1$, presque tous ses facteurs sont égaux à 1.

Les formules (3.3.1) et (3.11.1) fournissent l'équation fonctionnelle globale des fonctions L de Hecke

$$(3.11.4) \quad L(\chi) = \epsilon(\chi) L(\chi').$$

3.12. Les résultats énoncés ci-dessous sont démontrés dans [1] et [19] .

Soient K un corps global, $\bar{K}$ une clôture algébrique de K et V une représentation complexe de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$. (Toujours supposée continue : l'action de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ se factorise par un groupe de Galois fini $\text{Gal}(K'/K)$)
Pour chaque place v de K , soit encore v une place de $\bar{K}$ au-dessus, et V_v la représentation déduite de V par restriction au sous-groupe $W(\bar{K}_v/K_v)$ du groupe de décomposition $\text{Gal}(\bar{K}_v/K_v)$.

(A) Pour χ un quasi-caractère de $\mathbb{A}^*/K^*$, de composantes locales χ_v , le produit infini

$$L(V, \chi) = \prod_v L(V_v \otimes \chi_v)$$

peut être défini par prolongement analytique en χ : dans les familles $\chi \omega_s$, il converge pour $\text{Re}(s)$ grand, et se prolonge en une fonction méromorphe de s .

(B) Notons V^* le dual de V . On a

$$L(V, \chi) = e(V, \chi) L(V^*, \omega_1 \chi^{-1}) .$$

avec $e(V, \chi) \in \mathbb{C}^*$ de la forme $A \cdot e^{Bs}$ pour χ variant dans les familles $\chi \omega_s$.

(C) Soit L une extension finie de K dans $\bar{K}$, $N_{L/K}$ la norme, V_L une représentation de $\text{Gal}(\bar{K}/L)$, et $V_K = \text{Ind}_{\text{Gal}(\bar{K}/L)}^{L/K} (V_L)$. Pour χ un quasi-caractère de $\mathbb{A}_K^*/K^*$, on a

$$e(V_K, \chi) = e(V_L, \chi \circ N_{L/K}) .$$

(A) et (B) se démontrent par réduction au cas où $\dim V = 1$, via le théorème de Brauer. (C) résulte de (B) et de ce que,

$$L(V_K, \chi) = L(V_L, \chi \circ N_{L/K})$$

(conséquence de 2.10).

Del-34

On a aussi, de même,

$$(D) \quad \varepsilon(V' + V'', \chi) = \varepsilon(V', \chi) \cdot \varepsilon(V'', \chi) \quad ,$$

ce qui permet de définir $\varepsilon(V, \chi)$ pour V seulement une représentation virtuelle.

§ 4. EXISTENCE DES CONSTANTES LOCALES

Théorème 4.1. Il existe une et une seule fonction ϵ , vérifiant les conditions

(1) à (4) ci-dessous, qui associe un nombre $\epsilon(V, \psi, dx) \in \mathbb{C}^*$ à chaque classe d'isomorphie de sextuples $(K, \bar{K}, \psi, dx, V, \rho)$ formés d'un corps local K , d'une clôture algébrique $\bar{K}$ de K , d'un caractère additif non trivial $\psi : K \longrightarrow \mathbb{C}^*$, d'une mesure de Haar dx sur K , d'un espace vectoriel V de dimension finie sur $\mathbb{C}$ et d'une représentation $\rho : W(\bar{K}/K) \longrightarrow GL(V)$.

(1) Pour toute suite exacte de représentations

$$0 \longrightarrow V' \longrightarrow V \longrightarrow V'' \longrightarrow 0,$$

on a $\epsilon(V, \psi, dx) = \epsilon(V', \psi, dx) \epsilon(V'', \psi, dx)$.

Cette condition montre que $\epsilon(V, \psi, dx)$ ne dépend que de la classe de V dans le groupe de Grothendieck des représentations de $W(\bar{K}/K)$ et permet de donner un sens à $\epsilon(V, \psi, dx)$ pour V seulement une représentation virtuelle.

(2) $\epsilon(V, \psi, a dx) = a^{\dim V} \epsilon(V, \psi, dx)$

En particulier, pour V virtuel de dimension 0, $\epsilon(V, \psi, dx)$ est indépendant de dx . On le note $\epsilon(V, \psi)$.

(3) Si L est une extension séparable finie de K dans $\bar{K}$ et que V_K est la représentation virtuelle de $W(\bar{K}/K)$ induite par une représentation virtuelle de dimension zéro V_L de $W(\bar{K}/L)$, on a

$$\epsilon(V_K, \psi) = \epsilon(V_L, \psi \circ \text{Tr}_{L/K})$$

(4) Si $\dim V = 1$, ρ étant défini par un quasi-caractère χ de K^* , on a

$$\epsilon(V, \psi, dx) = \epsilon(\chi, \psi, dx)$$

Del-36

4.2. Soit $v = \sum_{i,j} n_{ij} (H_i, \chi_{ij}) \in R_+^0(W(\bar{K}/K))$ (1.10). On suppose les H_i deux à deux non conjugués. Soit K_i l'extension de K définie par H_i , et notons encore χ_i le quasi-caractère de K_i^* défini par χ_i . Pour un choix quelconque de mesures de Haar sur les K_i , et ψ un caractère additif de K , on pose

$$(4.2.1) \quad \epsilon(v, \psi) = \prod_{i,j} \epsilon(\chi_{i,j}, \psi \circ \text{Tr}_{K_i/K}, dx_i) .$$

Il résulte de (3.3.2) que ϵ est indépendant du choix des dx_i .

Lemme 4.3. Avec la notation 1.9.8, pour $v \in R_+^0(W(\bar{K}/K))$, on a

$$\epsilon(v, \psi(ax)) = \det(v)(a) \epsilon(v, \psi) .$$

Il suffit de le vérifier pour v de la forme $(H, \chi) - (H, 1)$, H correspondant à une extension L de K dans $\bar{K}$. Soit v_0 la représentation virtuelle $[\chi] - [1]$ de $W(\bar{K}/L)$. La formule (3.3.3) fournit

$$\epsilon(v, \psi(ax)) = \det(v_0)(a) \epsilon(v, \psi) .$$

On sait ([10] XII § 4) que l'inclusion de K^* dans L^* s'identifie au transfert $W(\bar{K}/K)^{ab} \longrightarrow W(\bar{K}/L)^{ab}$. Puisque $b(v) = \text{Ind}(v_0)$, 4.3 résulte de 1.2.

Lemme 4.4. Le théorème est vrai dans le cas archimédien

Pour $K \simeq \mathbb{C}$, on définit ϵ par les formules (1) et (4), et (2) est automatique. Pour $K \simeq \mathbb{R}$, on vérifie sur 2.9 que l'application

$$b : R_+^0(W(\bar{K}/K)) \longrightarrow R^0(W(\bar{K}/K))$$

est surjective, de noyau engendré par les $x_s - x_t$, pour

$$x_s = (\bar{K}^*, \omega_s) - [\omega_s] - [x^{-1} \omega_{s+1}] .$$

Pour V une représentation virtuelle et $v \in R_+^0(W(\bar{K}/K))$ tel que $b(v) = V - \dim(V) \cdot [1]$, on pose

$$(4.4.1) \quad \epsilon(V, \psi, dx) = \epsilon(v, \psi) \cdot \epsilon(1, \psi, dx)^{\dim V}.$$

Vérifions que le second membre est indépendant du choix de v , i.e. que pour v vérifiant $b(v) = 0$, on a $\epsilon(v, \psi) = 1$. D'après 4.3, il suffit de vérifier pour $\psi(x) = \exp(2\pi i x)$. Pour ce choix de ψ , l'assertion résulte de la détermination ci-dessus de $\text{Ker}(b)$ et du fait que le second membre de (3.4.1), (3.4.2) soit indépendant de s .

Il est clair que ϵ défini par (4.4.1) vérifie (1) à (4).

On se restreint maintenant au cas non archimédien.

4.5. Soit K un corps local non archimédien, $\bar{K}$ une clôture séparable de K et $K_{nr} \subset \bar{K}$ l'extension non ramifiée maximale de K . Soit J un sous-groupe distingué ouvert du groupe d'inertie $I = \text{Gal}(\bar{K}/K_{nr})$ et L l'extension correspondante de K_{nr} . Pour $\sigma \in I/J$, on pose

$$t_{I/J}(\sigma) = \inf (v_L(\sigma(x) - x) \mid x \text{ entier dans } L)$$

et on définit des fonctions $a_{I/J}$ et $sw_{I/J}$ par les formules

$$(4.5.1) \quad \begin{aligned} a_{I/J}(\sigma) &= -t_{I/J}(\sigma) && \text{pour } \sigma \neq e \\ sw_{I/J}(\sigma) &= 1 - t_{I/J}(\sigma) && \text{pour } \sigma \neq e \\ \sum_{\sigma} a_{I/J}(\sigma) &= \sum_{\sigma} sw_{I/J}(\sigma) = 0 \end{aligned}$$

D'après Artin (voir [10] VI § 2 Th. 1), $a_{I/J}$ est le caractère d'une représentation $A_{I/J}$ de I/J , la représentation d'Artin. D'après loc. cit. prop. 2, $sw_{I/J}$ est de même le caractère d'une représentation $Sw_{I/J}$, la représentation de Swan. Ces représentations ne sont définies qu'à isomorphisme près. $A_{I/J}$ est somme de $Sw_{I/J}$ et de la représentation d'augmentation de I/J . Pour $I \supset J \supset K$, on a (loc. cit. prop. 3)

$$(4.5.2) \quad (A_{I/K})^{J/K} \sim A_{I/J} \quad \text{et donc}$$

Del-38

$$(sw_{I/K})^{J/K} \sim sw_{I/J}.$$

Si d est la valuation du discriminant $\delta_{L/K}$, i.e. la valuation de la différentielle $d_{L/K}$ ([10] III § 3 prop. 6) et que r désigne une représentation régulière, on a (loc. cit. prop. 4)

$$(4.5.3) \quad A_{I/K} \mid J/K = d \cdot r_{J/K} + A_{J/K}.$$

Soit V une représentation de $W(\bar{K}/K)$, triviale sur $J \subset I$, et de caractère ψ . On définit les conducteurs d'Artin et de Swan de V par les formules

$$(4.5.4) \quad \begin{aligned} a(V) &= \dim \operatorname{Hom}_{I/J}(A_{I/J}, V) = sw(V) + \dim V - V^I \\ sw(V) &= \dim \operatorname{Hom}_{I/J}(sw_{I/J}, V) = \frac{1}{|I/J|} \sum_{I/J} sw_{I/J}(\sigma) \psi(\sigma). \end{aligned}$$

D'après 4.5.2, ces conducteurs sont indépendants du choix de J .

Pour V de dimension 1, défini par un quasi-caractère χ , on a (loc. cit. prop. 5)

$$(4.5.5) \quad a(V) = \text{conducteur } a(\chi) \text{ de } \chi.$$

Les notations précédentes sont donc compatibles avec celles introduites en 3.4.

Avec la notation 1.9.8, on a

Lemme 4.5. Pour $v \in R_+^0(W(\bar{K}/K))$ et χ un quasi-caractère non ramifié de K^* , on a

$$\varepsilon(v, \chi, \psi) = \chi(\pi)^{a(v)} \varepsilon(v, \psi).$$

Il suffit de le vérifier pour v de la forme $(H, \lambda) - (H, \mu)$, H définissant une extension L de K et λ, μ étant deux quasi-caractères de L^* . Soit d la valuation de la différentielle de l'extension L/K , f le degré de l'extension résiduelle, $I \subset W(\bar{K}/K)$ et $J \subset W(\bar{K}/L)$ les groupes d'inertie et $K \subset J$ assez petit. Calculons $a(v)$. La formule d'adjonction pour les représentations induites, (4.5.3) et (4.5.5) fournissent, pour tout quasi-caractère γ de H (i.e. de L^*)

$$\begin{aligned}
 (4.5.1) \quad a(\langle H, \nu \rangle) &= \dim \operatorname{Hom}_{I/K}(A_{I/K}, \operatorname{Ind}_H^W(\nu)) = f \dim \operatorname{Hom}_{I/K}(A_{I/K}, \operatorname{Ind}_J^I(\nu|_J)) \\
 &= f \dim \operatorname{Hom}_{J/K}(A_{J/K} + d \cdot r_{J/K}, [\nu|_J]) \\
 &= f a(\nu) + fd \quad \text{d'où} \\
 a(\nu) &= f(a(\lambda) - a(\mu)) \quad .
 \end{aligned}$$

Pour ν un quasi-caractère de L^* , χ_1 un quasi-caractère non ramifié de L^* , et $n = n(\psi \circ \operatorname{Tr}_{L/K})$ comme en 3.4, on a d'après (3.4.3.1) ou (3.4.3.2),

$$\frac{\epsilon(\nu, \chi_1, \psi \circ \operatorname{Tr}, dx)}{\epsilon(\nu, \psi \circ \operatorname{Tr}, dx)} = \chi_1(\pi^{a(\nu)+n}), \quad ,$$

d'où

$$\begin{aligned}
 \epsilon(\nu, \chi, \psi) \epsilon(\nu, \psi)^{-1} &= \chi \circ N_{L/K}(\pi^{a(\lambda) - a(\mu)}) \\
 &= \chi(\pi^{f(a(\lambda) - a(\mu))}) \quad ,
 \end{aligned}$$

ce qui est la formule annoncée.

Terminologie 4.6. Soient K_1 une extension galoisienne (finie ou non) de K , de groupe de Galois G , α un quasi-caractère de K^* et ψ un caractère additif non trivial de K . On dira qu'il existe une α, ψ -théorie des constantes pour K_1/K s'il existe $\epsilon_{\alpha, \psi}$ du type suivant

(0) Pour H un sous-groupe ouvert de G , définissant une extension finie L de K , V une représentation de H , et dx une mesure de Haar sur L ,

$$\epsilon_{\alpha, \psi}(V, dx) \in \mathbb{Q}^* \quad \text{est défini.}$$

(1) Pour une suite exacte de représentations $0 \longrightarrow V' \longrightarrow V \longrightarrow V'' \longrightarrow 0$,

$$\epsilon_{\alpha, \psi}(V, dx) = \epsilon_{\alpha, \psi}(V', dx) \epsilon_{\alpha, \psi}(V'', dx) \quad .$$

$\epsilon_{\alpha, \psi}$ garde donc un sens pour les représentations virtuelles.

Del-40

(2) On a

$$\epsilon_{\alpha, \psi}(V, a \, dx) = a^{\dim V} \epsilon_{\alpha, \psi}(V, dx) \quad .$$

En particulier, pour V virtuel de dimension 0, $\epsilon_{\alpha, \psi}$ est indépendant de dx ; on le note $\epsilon_{\alpha, \psi}(V)$.

(3) Pour $H_1 \subset H_2 \subset G$, définissant $L_1 \supset L_2$, et V une représentation virtuelle de dimension 0 de H_1 , on a

$$\epsilon_{\alpha, \psi}(\text{Ind}_{H_1}^{H_2}(V)) = \epsilon_{\alpha, \psi}(V) \quad .$$

(4) Pour V de dimension 1, défini par un caractère χ de L^* ,

$$\epsilon_{\alpha, \psi}(V, dx) = \epsilon(\chi, \alpha \circ N_{L/K}, \psi \circ \text{Tr}_{L/K}, dx)$$

Lemme 4.7. Soient K_1/K et α comme plus haut, et ψ un caractère additif non trivial de K . Il existe au plus une α, ψ -théorie des constantes pour K_1/K . Pour qu'il en existe une, il faut et suffit que pour tout $v \in \text{Ker}(R_+^0(G) \longrightarrow R(G))$, on ait

$$\epsilon(v, \alpha, \psi) = 1 \quad .$$

Soient $H \subset G$, L et V comme plus haut. D'après 1.5, il existe $v \in R_+^0(H)$ d'image $V - \dim(V) \cdot [1]$ dans $R(H)$. On a nécessairement

$$(4.7.1) \quad \epsilon_{\alpha, \psi}(V, dx) = \epsilon(v, \alpha \circ N_{L/K}, \psi \circ \text{Tr}_{L/K}, \epsilon(\alpha \circ N_{L/K}, \psi \circ \text{Tr}_{L/K}, dx)^{\dim V} \quad ,$$

d'où l'unicité. L'hypothèse assure que $\epsilon_{\alpha, \psi}$, défini par cette formule, est indépendant du choix de v ; on vérifie aisément les axiomes (0) à (4).